Sistem Informasi Seluler

Navigation and Route



Poin Pembelajaran

- Navigator Push
- Navigator Pop
- Route
- Passing Data

Navigator.Push

Navigassi push pada flutter menambahkan halaman baru ke dalam tumpukan (stack) tanpa menghapus halaman sebelumnya.

Kegunaan:

- Navigasi antar halaman dengan mudah.
- Halaman sebelumnya tetap tersimpan di memori.
- Memungkinkan pengguna kembali (back navigation).

```dart
Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (context) => HalamanBaru()),
);

```

Navigator.Pop

Menutup halaman aktif dan kembali ke halaman sebelumnya. Navigator.pop digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya yang masih ada di dalam stack. Biasanya digunakan saat pengguna menekan tombol “back” atau menyelesaikan suatu aksi.
Kegunaan:

- Mengimplementasikan tombol kembali.
- Menghemat memori dengan menutup halaman yang tidak diperlukan.
- Menjaga alur navigasi agar tetap logis.



Navigator.pushReplacement

Mengganti halaman aktif dengan halaman baru, dan halaman lama dihapus dari stack. Dipakai setelah login agar user tak bisa kembali ke halaman login.
Kegunaan:

- Mencegah pengguna kembali ke halaman lama.
- Cocok untuk alur login, splash screen, atau onboarding.



```dart
Navigator.pushReplacement(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (context) => HomePage()),
);

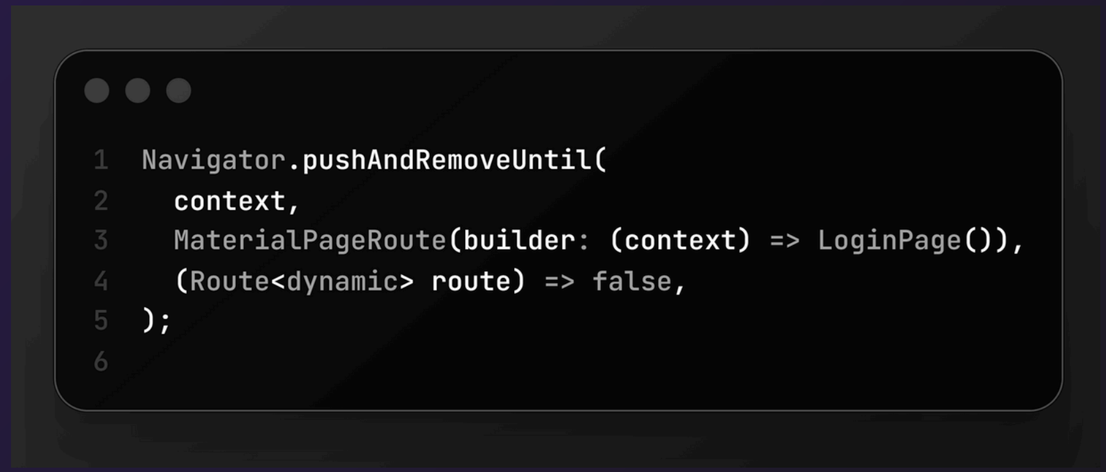
```

Navigator.pushAndRemoveUntil

Menambahkan halaman baru dan menghapus semua halaman sebelumnya sampai kondisi tertentu. Digunakan untuk reset navigasi setelah logout atau selesai proses panjang. Semua halaman sebelumnya dihapus, jadi pengguna tidak bisa kembali.

Kegunaan:

- Membersihkan tumpukan halaman.
- Cocok untuk logout atau kembali ke halaman awal.
- Menjaga alur navigasi agar tidak bisa mundur ke halaman lama.



```dart
Navigator.pushAndRemoveUntil(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (context) => LoginPage()),
  (Route<dynamic> route) => false,
);
```

Navigator.pushNamed

Navigasi ke halaman lain menggunakan nama rute yang didefinisikan di MaterialApp. Dengan named route, maka tidak perlu menulis MaterialPageRoute di setiap tempat. Cukup definisikan semua halaman di awal, dan panggil nama rutenya. Ini bikin kode lebih bersih dan mudah diatur.

```
MaterialApp(
  initialRoute: '/',
  routes: {
    '/': (context) => FirstPage(),
    '/second': (context) => SecondPage(),
  },
);
// Gunakan Navigator.pushNamed untuk berpindah halaman
Navigator.pushNamed(context, '/second');

```

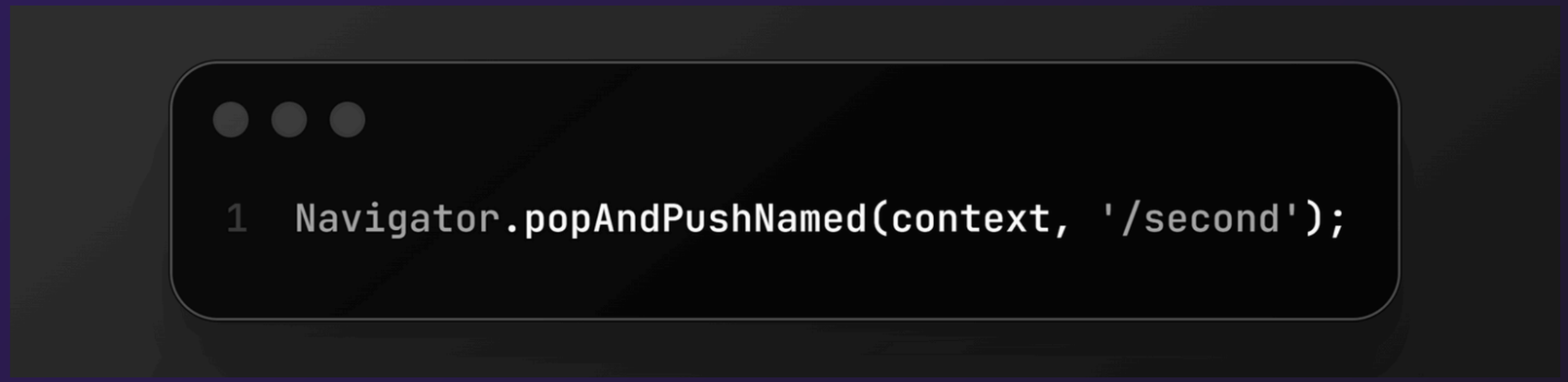
Navigator.pushReplacementNamed

Mengganti halaman saat ini dengan halaman baru menggunakan nama rute. Sama seperti pushReplacement, tapi menggunakan nama rute. Biasanya dipakai setelah login atau onboarding biar lebih rapi kalau sudah pakai route system.

```
1  Navigator.pushReplacementNamed(context, '/home');
```

Navigator.popAndPushNamed

Menutup halaman aktif lalu membuka halaman baru berdasarkan nama rute. Metode ini adalah kombinasi antara pop dan pushNamed. Halaman sekarang dihapus dulu, lalu halaman baru ditambahkan. Cocok kalau kamu ingin berpindah tanpa meninggalkan halaman lama di stack.



Route

Route adalah representasi dari halaman (screen) dalam aplikasi Flutter. Setiap kali kita berpindah dari satu halaman ke halaman lain, sebenarnya kita sedang berpindah dari satu route ke route lainnya.
Contoh sederhananya:

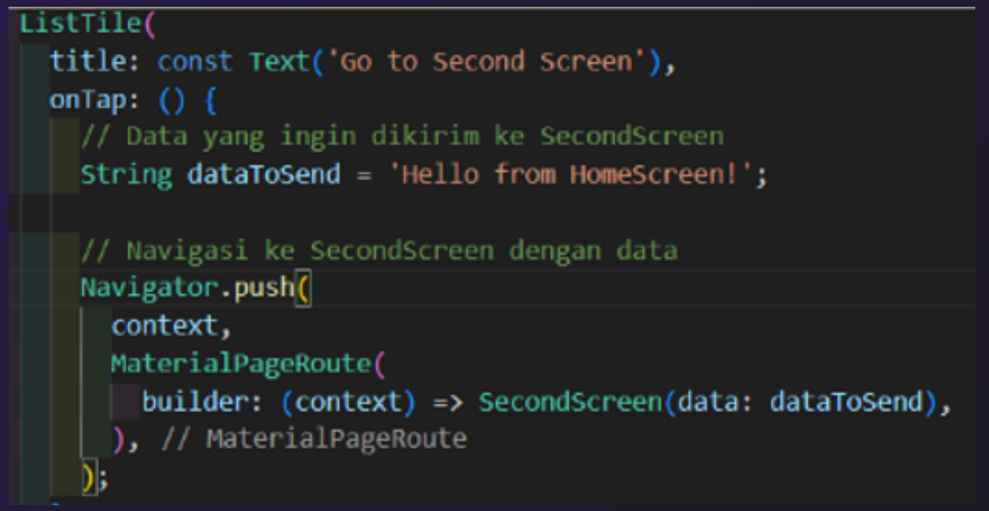
- HomePage() adalah satu route.
- DetailPage() adalah route lain.



```dart
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Routing Example',
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/': (context) => HalamanUtama(),
        '/detail': (context) => HalamanDetail(),
      },
    );
  }
}
```

Passing Data

Passing data antar screen di Flutter merujuk pada proses mengirimkan data dari satu layar (screen) ke layar lain dalam aplikasi. Data ini dapat berupa informasi yang dibutuhkan oleh layar tujuan untuk ditampilkan atau diproses. Passing data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan named routes atau push/pop navigation yang memungkinkan aplikasi untuk mengalirkan data antar layar selama navigasi.



```
ListTile(
  title: const Text('Go to Second Screen'),
  onTap: () {
    // Data yang ingin dikirim ke SecondScreen
    String dataToSend = 'Hello from HomeScreen!';

    // Navigasi ke SecondScreen dengan data
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => SecondScreen(data: dataToSend),
      ), // MaterialPageRoute
    );
```

CRUD Data Temporer

Pada praktikum kali ini, kita akan fokus pada pengelolaan data temporer, yang juga dikenal sebagai State. Ini adalah data yang disimpan di memori (RAM) aplikasi dan hanya "hidup" selama aplikasi berjalan. Penting untuk membedakannya dari Storage (penyimpanan persisten seperti database), yang datanya tidak akan hilang. Fokus kita hari ini adalah "State", yang sifatnya cepat namun temporer. Untuk mengelola data yang bisa berubah-ubah ini di Flutter, kita menggunakan StatefulWidget, yang memberi kita "wadah" untuk menyimpan state dan fungsi krusial setState(). Fungsi setState() adalah perintah wajib untuk memberitahu Flutter agar menggambar ulang (rebuild) UI setiap kali ada perubahan data, sehingga perubahan itu terlihat oleh pengguna.

Kita akan mempraktikkan ini melalui studi kasus CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana menggunakan satu List. Read dilakukan dengan ListView.builder untuk menampilkan data. Create (menambah), Update (mengubah), dan Delete (menghapus) dilakukan dengan memodifikasi List tersebut seperti .add(), .removeAt(), removeWhere(), atau [index] = ... yang selalu dibungkus di dalam panggilan setState(). Bukti terbaik bahwa data ini temporer adalah perbedaan antara Hot Reload (⚡), di mana data tidak hilang karena state dipertahankan, dan Hot Restart (↻), di mana semua data akan hilang karena aplikasi dimulai ulang dari awal dan semua variabel kembali ke kondisi semula.

Create

Ini adalah operasi untuk menambahkan data baru ke dalam koleksi atau "database" temporer kita. Tujuannya adalah untuk memasukkan sebuah catatan baru yang sebelumnya tidak ada.

Untuk menambah data, kita bisa menyediakan TextField dan sebuah Button. Saat tombol ditekan, kita ambil teks dari controller TextField dan memanggil setState(() { daftarCatatan.add(teksBaru); }). Seketika itu juga, ListView kita akan otomatis diperbarui dan menampilkan data baru tersebut.

```
void _addProduct(Drink newDrink) {
  setState(() {
    _drinkList.add(newDrink);
  });
}
```

Read

Ini adalah operasi dasar untuk mengambil dan menampilkan data yang sudah tersimpan. Dalam kasus kita, 'membaca' berarti menampilkan semua item yang ada di List agar terlihat oleh pengguna di layar.

Prosesnya adalah menampilkan data dari List kita ke layar. Kita bisa dengan mudah menggunakan widget ListView.builder yang membaca daftarCatatan.length untuk mengetahui berapa banyak item yang harus ditampilkan, dan kemudian menampilkan Text(daftarCatatan[index]) untuk setiap itemnya.

```
child: ListView.builder(
  padding: EdgeInsets.all(8.0),
  itemCount: filteredList.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    final drink = filteredList[index];
    return Container(
      padding: EdgeInsets.all(8.0),
      margin: EdgeInsets.symmetric(vertical: 5, horizontal: 8),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.blue[50],
        borderRadius: BorderRadius.circular(10),
        border: Border.all(color: Colors.blue.shade100),
      ), // BoxDecoration
      child: ListTile(
```

Update

Ini adalah operasi untuk memodifikasi atau mengedit data yang sudah ada. Data tersebut tidak dibuat baru dan tidak dihapus, melainkan nilainya diubah (misalnya, untuk memperbaiki salah ketik atau mengganti isinya).
Proses update biasanya melibatkan penekanan pada item yang ada, menampilkan pop-up atau halaman baru dengan TextField yang sudah terisi data lama, dan saat disimpan, kita memanggil setState(() { daftarCatatan[index] = dataYangSudahDiedit; }).

```
void _updateProduct(Drink updatedDrink) {
  setState(() {
    final index = _drinkList.indexWhere(
      (drink) => drink.id == updatedDrink.id,
    );
    if (index != -1) {
      _drinkList[index] = updatedDrink;
    }
  });
}
```

Delete

Ini adalah operasi untuk menghilangkan atau membuang data secara permanen dari koleksi kita. Setelah dihapus, data tersebut tidak akan bisa ditampilkan lagi (kecuali ditambahkan ulang).

Untuk menghapus data, kita bisa menambahkan IconButton (ikon hapus) pada setiap item ListTile. Saat ikon ditekan, kita panggil setState(() { daftarCatatan.removeAt(index); }), di mana index adalah posisi item yang ingin dihapus. Tampilan pun akan langsung ter-update.

```dart
void _deleteProduct(String id) {
  setState(() {
    _drinkList.removeWhere((drink) => drink.id == id);
  });
}
```



Thank You, now it’s challenge time!

Sistem Informasi Seluler





Challenge 1

Sistem Informasi Seluler

add_product.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/drink.dart';

class AddProductPage extends StatefulWidget {
  final Function(Drink) onSave;

  const AddProductPage({Key? key, required this.onSave}) : super(key: key);

  @override
  _AddProductPageState createState() => _AddProductPageState();
}

class _AddProductPageState extends State<AddProductPage> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _nameController = TextEditingController();
  final _priceController = TextEditingController();
  final _imageUrlController = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _nameController.dispose();
    _priceController.dispose();
    _imageUrlController.dispose();
    super.dispose();
  }

  void _submitForm() {
    if (_formKey.currentState!.validate()) {
      final name = _nameController.text;
      final price = int.parse(_priceController.text);
      final imageUrl = _imageUrlController.text;

      final newDrink = Drink(
        id: DateTime.now().toString(),
        name: name,
        price: price,
        imageUrl: imageUrl,
      );

      widget.onSave(newDrink);

      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text('Produk berhasil ditambahkan!'),
          backgroundColor: Colors.green,
        ),
      );

      Navigator.of(context).pop();
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text('Validasi Gagal! Silakan perbaiki error di form.'),
          backgroundColor: Colors.red,
        ),
      );
    }
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

add_product.dart

```dart

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text('Tambah Produk Baru')),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: SingleChildScrollView(
        child: Form(
          key: _formKey,
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              TextFormField(
                controller: _nameController,
                decoration: InputDecoration(
                  labelText: 'Nama Produk',
                  border: OutlineInputBorder(),
                  prefixIcon: Icon(Icons.fastfood),
                ),
                validator: (value) {
                  if (value == null || value.isEmpty) {
                    return 'Nama produk tidak boleh kosong.';
                  }
                  if (value.length < 3) {
                    return 'Nama produk minimal 3 karakter.';
                  }
                  return null;
                },
              ),
```

```dart
              SizedBox(height: 16.0),
              TextFormField(
                controller: _priceController,
                decoration: InputDecoration(
                  labelText: 'Harga',
                  prefixText: 'Rp ',
                  border: OutlineInputBorder(),
                  prefixIcon: Icon(Icons.price_change),
                ),
                keyboardType: TextInputType.number,
                validator: (value) {
                  if (value == null || value.isEmpty) {
                    return 'Harga tidak boleh kosong.';
                  }
                  final price = int.tryParse(value);
                  if (price == null) {
                    return 'Masukkan harga dalam bentuk angka.';
                  }
                  if (price <= 0) {
                    return 'Harga harus lebih dari 0.';
                  }
                  return null;
                },
              ),
              SizedBox(height: 16.0),
              TextFormField(
                controller: _imageUrlController,
                decoration: InputDecoration(
                  labelText: 'Path Aset Gambar',
                  hintText: 'Contoh: assets/espresso.jpg',
                  border: OutlineInputBorder(),
                  prefixIcon: Icon(Icons.image),
                ),
```

Sistem Informasi Seluler

add_product.dart

```dart
                validator: (value) {
                  if (value == null || value.isEmpty) {
                    return 'Path gambar tidak boleh kosong.';
                  }
                  if (!value.startsWith('assets/')) {
                    return "Path harus dimulai dengan 'assets/'.";
                  }
                  if (!value.endsWith('.png') &&
                      !value.endsWith('.jpg') &&
                      !value.endsWith('.jpeg')) {
                    return "Path harus berupa file gambar (.png, .jpg, .jpeg).";
                  }
                  return null;
                },
              ),
              SizedBox(height: 24.0),
              ElevatedButton(
                onPressed: _submitForm,
                child: Text('Simpan'),
                style: ElevatedButton.styleFrom(
                  padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 16.0),
                  textStyle: TextStyle(fontSize: 18),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

edit_product.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/drink.dart';

class EditProductPage extends StatefulWidget {
  final Function(Drink) onSave;
  final Drink existingDrink;

  const EditProductPage({
    Key? key,
    required this.onSave,
    required this.existingDrink,
  }) : super(key: key);

  @override
  _EditProductPageState createState() => _EditProductPageState();
}

class _EditProductPageState extends State<EditProductPage> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _nameController = TextEditingController();
  final _priceController = TextEditingController();
  final _imageUrlController = TextEditingController();

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _nameController.text = widget.existingDrink.name;
    _priceController.text = widget.existingDrink.price.toString();
    _imageUrlController.text = widget.existingDrink.imageUrl;
  }

  @override
  void dispose() {
    _nameController.dispose();
    _priceController.dispose();
    _imageUrlController.dispose();
    super.dispose();
  }

  void _submitForm() {
    if (_formKey.currentState!.validate()) {
      final name = _nameController.text;
      final price = int.parse(_priceController.text);
      final imageUrl = _imageUrlController.text;

      final updatedDrink = Drink(
        id: widget.existingDrink.id,
        name: name,
        price: price,
        imageUrl: imageUrl,
      );

      widget.onSave(updatedDrink);

      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text('Produk berhasil diperbarui!'),
          backgroundColor: Colors.green,
        ),
      );

```

Sistem Informasi Seluler

edit_product.dart

```dart
      Navigator.of(context).pop();
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text('Validasi Gagal! Silakan perbaiki error di form.'),
          backgroundColor: Colors.red,
        ),
      );
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Edit Produk')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: SingleChildScrollView(
          child: Form(
            key: _formKey,
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              children: [
                TextFormField(
                  controller: _nameController,
                  decoration: InputDecoration(
                    labelText: 'Nama Produk',
                    border: OutlineInputBorder(),
                    prefixIcon: Icon(Icons.fastfood),
                  ),
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Nama produk tidak boleh kosong.';
                    }
                    if (value.length < 3) {
                      return 'Nama produk minimal 3 karakter.';
                    }
                    return null;
                  },
                ),
                SizedBox(height: 16.0),
                TextFormField(
                  controller: _priceController,
                  decoration: InputDecoration(
                    labelText: 'Harga',
                    prefixText: 'Rp ',
                    border: OutlineInputBorder(),
                    prefixIcon: Icon(Icons.price_change),
                  ),
                  keyboardType: TextInputType.number,
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Harga tidak boleh kosong.';
                    }
                    final price = int.tryParse(value);
                    if (price == null) {
                      return 'Masukkan harga dalam bentuk angka.';
                    }
                    if (price <= 0) {
                      return 'Harga harus lebih dari 0.';
                    }
                    return null;
                  },
                ),
                SizedBox(height: 16.0),
```

Sistem Informasi Seluler

edit_product.dart

```dart
                TextFormField(
                  controller: _imageUrlController,
                  decoration: InputDecoration(
                    labelText: 'Path Aset Gambar',
                    hintText: 'Contoh: assets/espresso.jpg',
                    border: OutlineInputBorder(),
                    prefixIcon: Icon(Icons.image),
                  ),
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Path gambar tidak boleh kosong.';
                    }
                    if (!value.startsWith('assets/')) {
                      return "Path harus dimulai dengan 'assets/'.";
                    }
                    if (!value.endsWith('.png') &&
                        !value.endsWith('.jpg') &&
                        !value.endsWith('.jpeg')) {
                      return "Path harus berupa file gambar (.png, .jpg,
.jpeg).";
                    }
                    return null;
                  },
                ),
                SizedBox(height: 24.0),
                ElevatedButton(
                  onPressed: _submitForm,
                  child: Text('Simpan Perubahan'),
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                    padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 16.0),
                    textStyle: TextStyle(fontSize: 18),
                  ),
                ),
```

```dart
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

drink_detail_page.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/drink.dart';

class DrinkDetailPage extends StatefulWidget {
  final Drink drink;
  final Function(Drink, int) onAddToCart;

  const DrinkDetailPage({
    Key? key,
    required this.drink,
    required this.onAddToCart,
  }) : super(key: key);

  @override
  _DrinkDetailPageState createState() => _DrinkDetailPageState();
}

class _DrinkDetailPageState extends State<DrinkDetailPage> {
  int _quantity = 1;

  void _incrementQuantity() {
    setState(() {
      _quantity++;
    });
  }

  void _decrementQuantity() {
    setState(() {
      if (_quantity > 1) {
        _quantity--;
      }
    });
  }
```

```dart
  void _showSuccessDialog(BuildContext context, String foodName, int quantity) {
    showDialog(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return AlertDialog(
          title: Text('Berhasil Ditambahkan'),
          content: Text(
            'Anda telah menambahkan $foodName ($quantity) ke keranjang.',
          ),
          actions: [
            TextButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
                Navigator.of(context).pop();
              },
              child: Text('OK'),
            ),
          ],
        );
      },
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(widget.drink.name)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            DrinkInfoCard(drink: widget.drink),
            SizedBox(height: 30),
```

Sistem Informasi Seluler

drink_detail_page.dart

```dart
            Text('Jumlah:', style: TextStyle(fontSize: 20)),
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                IconButton(
                  icon: Icon(Icons.remove_circle),
                  onPressed: _decrementQuantity,
                  iconSize: 40,
                  color: Colors.red,
                ),
                Text(
                  '$_quantity',
                  style: TextStyle(fontSize: 40, fontWeight: FontWeight.bold),
                ),
                IconButton(
                  icon: Icon(Icons.add_circle),
                  onPressed: _incrementQuantity,
                  iconSize: 40,
                  color: Colors.green,
                ),
              ],
            ),
            SizedBox(height: 30),
            ElevatedButton(
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 40, vertical: 15),
              ),
              child: Text(
                'Tambah ke Keranjang',
                style: TextStyle(fontSize: 18),
              ),
              onPressed: () {
                widget.onAddToCart(widget.drink, _quantity);
                _showSuccessDialog(context, widget.drink.name, _quantity);
              },
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

class DrinkInfoCard extends StatelessWidget {
  final Drink drink;

  const DrinkInfoCard({Key? key, required this.drink}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      elevation: 4,
      margin: EdgeInsets.all(16),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          children: [
            Image.asset(
              drink.imageUrl,
              height: 100,
              width: 100,
              fit: BoxFit.cover,
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Text(
              drink.name,
```

drink_detail_page.dart

```
134                 style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
135               ),
136               SizedBox(height: 10),
137               Text(
138                 'Harga: Rp ${drink.price}',
139                 style: TextStyle(
140                   fontSize: 20,
141                   color: Colors.green,
142                   fontWeight: FontWeight.w500,
143                 ),
144               ),
145             ],
146           ),
147         ),
148       );
149   }
150 }
```

Sistem Informasi Seluler

home_page.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/drink.dart';
import 'drink_detail_page.dart';

class HomePage extends StatefulWidget {
  final List<Drink> drinkList;
  final Function(Drink, int) onAddToCart;
  final void Function() onAdd;
  final void Function(Drink) onEdit;
  final void Function(String) onDelete;

  const HomePage({
    Key? key,
    required this.drinkList,
    required this.onAddToCart,
    required this.onAdd,
    required this.onEdit,
    required this.onDelete,
  }) : super(key: key);

  @override
  _HomePageState createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  String searchText = '';

  void _showQuickAddDialog(String foodName) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text('$foodName telah ditambahkan ke keranjang.'),
        duration: Duration(seconds: 2),
      ),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final filteredList = widget.drinkList
        .where(
          (drink) =>
              drink.name.toLowerCase().contains(searchText.toLowerCase()),
        )
        .toList();

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Warung IS - Menu')),
      body: Column(
        children: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: TextField(
              decoration: InputDecoration(
                border: OutlineInputBorder(),
                labelText: 'Cari Minuman',
                prefixIcon: Icon(Icons.search),
              ),
              onChanged: (value) {
                setState(() {
                  searchText = value;
                });
              },
            ),
          ),
          Expanded(
            child: ListView.builder(
```

Sistem Informasi Seluler

home_page.dart

```dart
padding: EdgeInsets.all(8.0),
itemCount: filteredList.length,
itemBuilder: (context, index) {
  final drink = filteredList[index];
  return Container(
    padding: EdgeInsets.all(8.0),
    margin: EdgeInsets.symmetric(vertical: 5, horizontal: 8),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.blue[50],
      borderRadius: BorderRadius.circular(10),
      border: Border.all(color: Colors.blue.shade100),
    ),
    child: ListTile(
      leading: Image.asset(
        drink.imageUrl,
        width: 50,
        height: 50,
        fit: BoxFit.cover,
        errorBuilder: (ctx, err, stack) =>
            Icon(Icons.broken_image, size: 50),
      ),
      title: Text(
        drink.name,
        style: TextStyle(
          fontSize: 18,
          fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
      ),
      subtitle: Text(
        'Rp ${drink.price}',
        style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.green[700]),
      ),
      trailing: Row(
```

```dart
mainAxisSize: MainAxisSize.min,
children: [
  IconButton(
    icon: Icon(Icons.info_outline),
    tooltip: 'Detail',
    onPressed: () {
      Navigator.push(
        context,
        MaterialPageRoute(
          builder: (context) => DrinkDetailPage(
            drink: drink,
            onAddToCart: widget.onAddToCart,
          ),
        ),
      );
    },
  ),
  IconButton(
    icon: Icon(Icons.edit, color: Colors.blue),
    tooltip: 'Edit',
    onPressed: () {
      widget.onEdit(drink);
    },
  ),
  IconButton(
    icon: Icon(Icons.delete, color: Colors.red),
    tooltip: 'Hapus',
    onPressed: () {
      showDialog(
        context: context,
        builder: (ctx) => AlertDialog(
          title: Text('Konfirmasi Hapus'),
          content: Text(
```

Sistem Informasi Seluler

home_page.dart

```
                            'Anda yakin ingin menghapus ${drink.name}?',
                          ),
                          actions: [
                            TextButton(
                              child: Text('Batal'),
                              onPressed: () =>
                                  Navigator.of(ctx).pop(),
                            ),
                            TextButton(
                              child: Text('Hapus'),
                              style: TextButton.styleFrom(
                                foregroundColor: Colors.red,
                              ),
                              onPressed: () {
                                widget.onDelete(drink.id);
                                Navigator.of(ctx).pop();
                              },
                            ),
                          ],
                        ),
                      );
                    },
                  ),
                ],
              ),
              onTap: () {
                widget.onAddToCart(drink, 1);
                _showQuickAddDialog(drink.name);
              },
            ),
          );
        },
      ),
```

```
          ),
        ),
      ],
    ),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: widget.onAdd,
      tooltip: 'Tambah Produk',
      child: Icon(Icons.add),
    ),
  );
 }
}
```

Sistem Informasi Seluler

main_screen.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/cart_item.dart';
import '../models/drink.dart';
import 'cart_page.dart';
import 'home_page.dart';
import 'add_product.dart';
import 'edit_product.dart';

class MainScreen extends StatefulWidget {
  const MainScreen({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  State<MainScreen> createState() => _MainScreenState();
}

class _MainScreenState extends State<MainScreen> {
  int _selectedIndex = 0;
  final List<CartItem> _cartItems = [];
  final List<Drink> _drinkList = [
    Drink(
      id: 'd1',
      name: 'Espresso',
      price: 18000,
      imageUrl: 'assets/espresso.jpg',
    ),
    Drink(
      id: 'd2',
      name: 'Americano',
      price: 20000,
      imageUrl: 'assets/americano.jpg',
    ),
    Drink(
      id: 'd3',
      name: 'Matcha Latte',
      price: 25000,
      imageUrl: 'assets/matcha_latte.jpg',
    ),
    Drink(
      id: 'd4',
      name: 'Chocolate Frappe',
      price: 28000,
      imageUrl: 'assets/chocolate_frappe.jpg',
    ),
  ];

  void _addProduct(Drink newDrink) {
    setState(() {
      _drinkList.add(newDrink);
    });
  }

  void _updateProduct(Drink updatedDrink) {
    setState(() {
      final index = _drinkList.indexWhere(
        (drink) => drink.id == updatedDrink.id,
      );
      if (index != -1) {
        _drinkList[index] = updatedDrink;
      }
    });
  }

```

Sistem Informasi Seluler

main_screen.dart

```dart
void _deleteProduct(String id) {
  setState(() {
    _drinkList.removeWhere((drink) => drink.id == id);
  });
}

void _navigateToAddPage(BuildContext context) {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (context) => AddProductPage(
        onSave: (Drink newDrink) {
          _addProduct(newDrink);
        },
      ),
    ),
  );
}

void _navigateToEditPage(BuildContext context, Drink drinkToEdit) {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (context) => EditProductPage(
        existingDrink: drinkToEdit,
        onSave: (Drink updatedDrink) {
          _updateProduct(updatedDrink);
        },
      ),
    ),
  );
}
```

```dart
void _addToCart(Drink drink, int quantity) {
  setState(() {
    final existingIndex = _cartItems.indexWhere(
      (item) => item.drink.id == drink.id,
    );

    if (existingIndex != -1) {
      _cartItems[existingIndex].quantity += quantity;
    } else {
      _cartItems.add(CartItem(drink: drink, quantity: quantity));
    }
  });
}

void _removeFromCart(String drinkId) {
  setState(() {
    _cartItems.removeWhere((item) => item.drink.id == drinkId);
  });
}

void _clearCart() {
  setState(() {
    _cartItems.clear();
  });
}

List<Widget> _buildPages() {
  return [
    HomePage(
      drinkList: _drinkList,
      onAddToCart: _addToCart,
      onAdd: () {
        _navigateToAddPage(context);
```

Sistem Informasi Seluler

main_screen.dart

```dart
      },
      onEdit: (Drink drink) {
        _navigateToEditPage(context, drink);
      },
      onDelete: _deleteProduct,
    ),
    CartPage(
      cartItems: _cartItems,
      onRemoveFromCart: _removeFromCart,
      onClearCart: _clearCart,
    ),
  ];
}

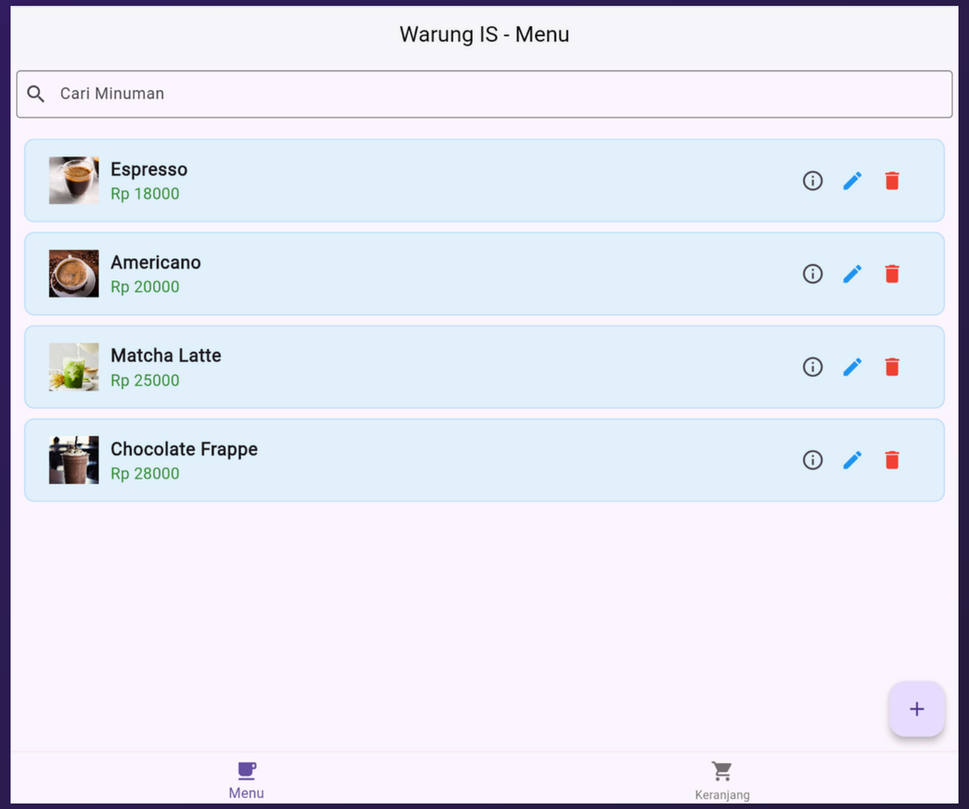
void _onItemTapped(int index) {
  setState(() {
    _selectedIndex = index;
  });
}

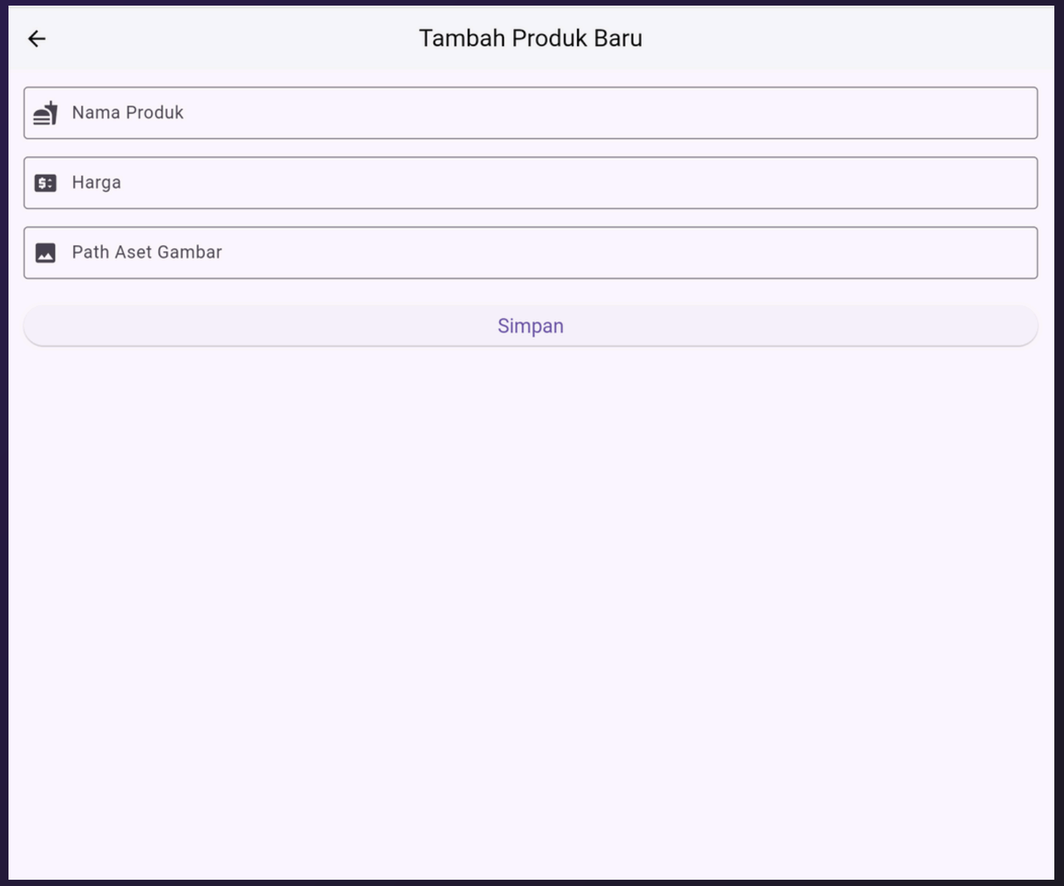
@override
Widget build(BuildContext context) {
  final pages = _buildPages();

  return Scaffold(
    body: pages[_selectedIndex],
    bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
      items: <BottomNavigationBarItem>[
        BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.local_cafe), label: 'Menu'),
        BottomNavigationBarItem(
          icon: Badge(
            label: Text(_cartItems.length.toString()),
            isLabelVisible: _cartItems.isNotEmpty,
            child: Icon(Icons.shopping_cart),
          ),
          label: 'Keranjang',
        ),
      ],
      currentIndex: _selectedIndex,
      onTap: _onItemTapped,
    ),
  );
}
}
```

Sistem Informasi Seluler

Output





Sistem Informasi Seluler

Output

